

Chapitre 1 — Calcul littéral

I Développer et factoriser

1) Développer

Définition

Développer revient à transformer un **produit** en une **somme**.

Propriété

Soient a, b, c, d et k des nombres réels, alors :

$$\begin{cases} k(a + b) = ka + kb \\ k(a - b) = ka - kb \\ (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \end{cases}$$

Exemples

Soit x un nombre réel :

Exemple 1 :

$$\begin{aligned} x(3x - 7) &= x \times 3x - x \times 7 \quad \text{on distribue} \\ &= 3x^2 - 7x \end{aligned}$$

Exemple 2 :

$$\begin{aligned} (x - 4)(x + 3) &= x^2 + 3x - 4x - 12 \quad \text{double distributivité} \\ &= x^2 - x - 12 \quad \text{on réduit} \end{aligned}$$

2) Factoriser

Définition

Factoriser revient à transformer une **somme** en un **produit**.

Exemples

Soit x un nombre réel :

Exemple 1 :

$$\begin{aligned} 4x + 8 &= 4 \times x + 4 \times 2 \quad \text{on fait apparaître le facteur commun 4} \\ &= 4(x + 2) \end{aligned}$$

Exemple 2 :

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 4x(x - 1) &= 2x \cdot x - 2x \cdot 2(x - 1) && \text{facteur commun } 2x \\
 &= 2x[x - 2(x - 1)] && \text{on factorise par } 2x \\
 &= 2x(x - 2x + 2) && \text{on développe le crochet} \\
 &= \mathbf{2x(-x + 2)} && \text{on réduit}
 \end{aligned}$$

II Carrés**1) Calculer avec des carrés****Définition**

Le **carré** d'un nombre a est le produit de a par lui-même :

$$a^2 = a \times a$$

Exemples

- $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = \mathbf{25}$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{9}}$
- $(x + 4)^2 = (x + 4) \times (x + 4)$
- $(4x)^2 = (4x) \times (4x) = \mathbf{16x^2}$

Propriété

Pour tous nombres réels a et b :

- $(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$
- $(-a)^2 = a^2$
- Si $b \neq 0$, $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$

Exemple

Soit a un réel :

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{3}{2}a\right)^2 &= \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \times a^2 && (ab)^2 = a^2b^2 \\
 &= \frac{3^2}{2^2} \times a^2 && (-a)^2 = a^2 \\
 &= \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{4}} \mathbf{a^2}
 \end{aligned}$$

2) Identités remarquables

Propriété

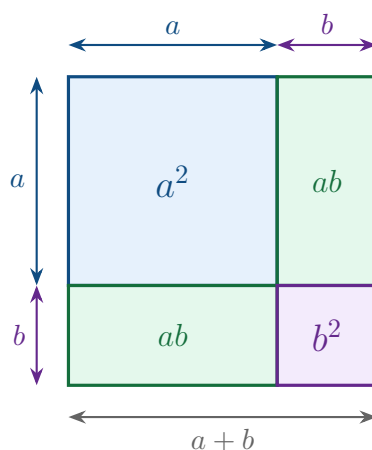
Pour tous nombres réels a et b , on a :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Démonstration

On applique la double distributivité :

$$\begin{aligned}
 (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) && \text{définition du carré} \\
 &= a^2 + ab + ba + b^2 && \text{double distributivité} \\
 &= \mathbf{a^2 + 2ab + b^2} \quad \square \quad ab = ba
 \end{aligned}$$

Illustration géométrique :**Exemples**

Exemple 1 : carré d'une somme

$$\begin{aligned}
 (x + 4)^2 &= x^2 + 2 \times 4 \times x + 4^2 && \text{identité } (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\
 &= \mathbf{x^2 + 8x + 16}
 \end{aligned}$$

Exemple 2 : carré d'une différence

$$\begin{aligned}
 (3y - 2)^2 &= (3y)^2 - 2 \times 2 \times 3y + 2^2 && \text{identité } (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\
 &= \mathbf{9y^2 - 12y + 4}
 \end{aligned}$$

Exemple 3 : différence de carrés

$$\begin{aligned}
 (4z + 3)(4z - 3) &= (4z)^2 - 3^2 && \text{identité } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \\
 &= \mathbf{16z^2 - 9}
 \end{aligned}$$

III Équations

1) Généralités

Définition

Soient f et g des fonctions définies sur un ensemble E .

- **Résoudre** l'équation $f(x) = g(x)$, c'est trouver l'ensemble des nombres réels x tels que l'égalité est vraie. Cet ensemble est appelé **l'ensemble des solutions** de l'équation.
- Une **équation du premier degré** est une équation du type :

$$ax + b = cx + d$$

où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $a \neq c$.

Exemple

$$\underbrace{3(4x + 8)}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{9 - 5x}_{\text{membre de droite}}$$

est une équation du premier degré.

Définition

Deux équations qui ont le même ensemble de solutions sont dites **équivalentes**.

Propriété

On obtient des équations équivalentes :

- lorsqu'on additionne ou soustrait un même réel aux deux membres ;
- lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres par un même nombre **non nul**.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $6x - 2 = x + 2$

$$6x - 2 = x + 2 \iff 6x - 2 + 2 = x + 2 + 2 \quad +2 \text{ aux deux membres}$$

$$\iff 6x = x + 4$$

$$\iff 6x - x = \cancel{x} + 4 - \cancel{x} \quad -x \text{ aux deux membres}$$

$$\iff 5x = 4$$

$$\iff \frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}} = \frac{4}{5} \quad \div 5 \text{ aux deux membres}$$

$$\iff x = \frac{4}{5}$$

$$S = \left\{ \frac{4}{5} \right\}$$

2) Équations produit et quotient

Propriété

Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$A(x) \times B(x) = 0 \iff A(x) = 0 \quad \text{ou} \quad B(x) = 0$$

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(x + 3)(x - 1) = 0$

$$\begin{aligned} (x + 3)(x - 1) = 0 &\iff x + 3 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 1 = 0 \quad \text{produit nul} \\ &\iff x + \textcolor{brown}{3} - \textcolor{brown}{3} = 0 - 3 \quad \text{ou} \quad x - \textcolor{brown}{1} + \textcolor{brown}{1} = 0 + 1 \\ &\iff \textcolor{green}{x} = -\textcolor{green}{3} \quad \text{ou} \quad \textcolor{green}{x} = \textcolor{green}{1} \end{aligned}$$

$$S = \{-3 ; 1\}$$

Propriété

Un quotient est nul si son numérateur est nul **et** si son dénominateur est non nul :

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \iff A(x) = 0 \quad \text{et} \quad B(x) \neq 0$$

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{x - 5}{x + 1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{x - 5}{x + 1} = 0 &\iff x - 5 = 0 \quad \text{et} \quad x + 1 \neq 0 \quad \text{quotient nul} \\ &\iff x - \textcolor{brown}{5} + \textcolor{brown}{5} = 0 + 5 \quad \text{et} \quad x + \textcolor{brown}{1} - \textcolor{brown}{1} \neq 0 - 1 \\ &\iff \textcolor{green}{x} = \textcolor{green}{5} \quad \text{et} \quad \textcolor{green}{x} \neq -\textcolor{green}{1} \end{aligned}$$

$$S = \{5\}$$